

后端 API 接口文档

FastAPI Demo - 用户与物品接口

项目	内容
项目名称	fastapi-demo
应用标题	FastAPI Demo
版本	0.1.0
生成日期	2026-07-30
源码路径	D:\Code\backend_demo\fastapi_demo
生成方式	基于当前代码静态整理，并按 PDF 渲染结果校验版面

1. 文档概览

本文档整理当前 FastAPI 项目的后端 HTTP 接口、认证规则、请求参数、响应结构和数据模型。接口来源包括 app/main.py、app/api/users.py、app/api/items.py、app/api/deps.py 和 schemas 目录。

项目	说明
基础地址	本地开发默认 http://127.0.0.1:8000
Swagger 文档	GET /docs
ReDoc 文档	GET /redoc
认证方式	HTTP Bearer Token, 请求头 Authorization: Bearer <access_token>
Token 过期	ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 60 * 24, 即 86400 秒
数据库	MySQL, 默认库 fastapi_demo

代码一致性提示

- ApiResponse 模型默认 code 为 0，但 success_response() 当前默认返回 code 为 201；本文档按当前代码行为说明。
- README 的 API 列表未包含 /items/get_items，但代码中已定义该接口；本文档已纳入。
- 部分源文件中文注释/字符串显示为乱码，不影响本接口文档的路径、参数和模型提取。

2. 通用响应格式

成功和业务异常都采用统一 JSON 包装结构。HTTP 状态码由路由或异常处理器决定。

字段	类型	说明
code	int	业务码。模型默认 0；当前 success_response 默认 201；异常时等于 HTTP 错误码。
data	object array null	接口返回数据。
message	string	响应消息。

```
{
  "code": 201,
  "data": {},
  "message": "success"
}
```

异常响应示例

```
{
  "code": 404,
  "data": null,
  "message": "User not found"
}
```

3. 认证与权限

POST /user/login 登录成功后返回 access_token。除注册、登录、根路径和物品查询外，用户管理接口都需要携带 Bearer Token。

Authorization: Bearer your_access_token	
类别	接口
公开接口	GET /, POST /user/register, POST /user/login, GET /items/get_items

类别	接口
需登录接口	GET /user/me, POST /user/create_user, POST /user/create_users, GET /user/get_users, GET /user/get/{user_id}, PUT /user/put/{user_id}, DELETE /user/del/{user_id}

4. 接口总览

方法	路径	认证	说明
GET	/	否	服务入口，返回 docs 与 redoc 路径
POST	/user/register	否	注册用户
POST	/user/login	否	用户登录，返回 JWT Token
GET	/user/me	是	获取当前登录用户
POST	/user/create_user	是	创建单个用户
POST	/user/create_users	是	批量创建用户
GET	/user/get_users	是	分页查询用户列表，可按 is_active 过滤
GET	/user/get/{user_id}	是	按用户 ID 查询用户
PUT	/user/put/{user_id}	是	更新用户
DELETE	/user/del/{user_id}	是	删除用户
GET	/items/get_items	否	查询物品示例数据

5. 接口详情

GET / - 服务入口

认证	请求参数	请求体	响应数据
无需认证	无	无	data.docs, data.redoc

- 用于快速发现在线接口文档地址。

POST /user/register - 注册用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
无需认证	无	UserCreate	UserRead

- HTTP 状态码 201。用户名和邮箱需要唯一。密码长度 6-128。

POST /user/login - 用户登录

认证	请求参数	请求体	响应数据
无需认证	无	UserLogin	TokenRead

- username 可填写用户名或邮箱。认证失败返回 401。

GET /user/me - 获取当前登录用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	无	无	UserRead

- Token 无效、过期、用户不存在或被禁用时返回 401。

POST /user/create_user - 创建用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	无	UserCreate	UserRead

- HTTP 状态码 201。用户名或邮箱重复返回 400。

POST /user/create_users - 批量创建用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	无	UserCreate[]	UserRead[]

- HTTP 状态码 201。逐条创建；任意用户触发重复校验时抛出业务异常。

GET /user/get_users - 查询用户列表

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	page: int, 默认 1, 最小 1 page_size: int, 默认 10, 范围 1-100 is_active: bool null	无	UserRead[]

- 分页参数来自 PaginationDep。

GET /user/get/{user_id} - 查询指定用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	user_id: int, 路径参数	无	UserRead

- 用户不存在返回 404。

PUT /user/put/{user_id} - 更新用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	user_id: int, 路径参数	UserUpdate	UserRead

- 请求体字段均为可选；更新邮箱时会自动 trim 并转小写。

DELETE /user/del/{user_id} - 删除用户

认证	请求参数	请求体	响应数据
需要 Bearer Token	user_id: int, 路径参数	无	null

- 删除成功返回 message: User deleted successfully；用户不存在返回 404。

GET /items/get_items - 查询物品示例数据

认证	请求参数	请求体	响应数据
无需认证	无	无	itemRead

- 当前服务返回单个物品对象，不是数组。

6. 请求与响应模型

UserCreate

字段	类型	必填	规则/说明
username	string	是	最大 50，唯一，索引
email	string	是	最大 100，唯一，索引，服务端会规范化为小写
full_name	string null	否	最大 100
is_active	bool	否	默认 true
password	string	是	长度 6-128，存储前会生成 password_hash

UserLogin

字段	类型	必填	说明
username	string	是	用户名或邮箱
password	string	是	明文密码，仅用于登录校验

UserUpdate

字段	类型	必填	说明
username	string null	否	新用户名，需唯一
email	string null	否	新邮箱，需唯一
full_name	string null	否	用户全名
is_active	bool null	否	是否启用
password	string null	否	长度 6-128，传入后会重置密码

UserRead

字段	类型	说明
id	int	用户 ID
username	string	用户名
email	string	邮箱
full_name	string null	用户全名
is_active	bool	是否启用
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime null	更新时间

TokenRead

字段	类型	说明
access_token	string	JWT 访问令牌
token_type	string	固定为 bearer
expires_in	int	有效期秒数，当前为 86400
user	UserRead	登录用户信息

itemRead

字段	类型	说明
id	int	物品 ID
name	string	物品名称
description	string null	物品描述
price	float	价格
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime null	更新时间

7. 示例请求

注册用户

```
POST /user/register
Content-Type: application/json

{
  "username": "alice",
  "email": "alice@example.com",
  "full_name": "Alice",
  "is_active": true,
  "password": "alice123"
}
```

用户登录

```
POST /user/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "alice",
  "password": "alice123"
}
```

查询用户列表

```
GET /user/get_users?page=1&page_size=10&is_active=true
Authorization: Bearer your_access_token
```

更新用户

```
PUT /user/put/1
Authorization: Bearer your_access_token
Content-Type: application/json

{
  "full_name": "Alice Zhang",
  "is_active": true
}
```

8. 常见错误

HTTP 状态码	触发场景	message 示例
400	用户名或邮箱重复、请求数据不符合业务规则	Username already registered
401	缺少 Token、Token 无效、Token 过期、用户被禁用或登录失败	Missing access token
404	查询、更新或删除的用户不存在	User not found
422	FastAPI 参数或请求体验证失败	由 FastAPI 自动返回校验错误详情